

Product Requirements Document (PRD)

Operação Genoma: O Mistério da Família Albuquerque

Versão: 1.0 (MVP)

Objetivo: Primeiro ciclo iterativo (DBR)

1. Visão Geral

Objetivo do produto

Desenvolver um jogo digital investigativo para o ensino de Genética no Ensino Médio, em que o estudante assume o papel de um geneticista responsável por investigar uma doença hereditária presente em uma família fictícia.

Ao invés de responder exercícios tradicionais, o estudante deverá coletar evidências, analisar documentos, formular hipóteses e emitir um laudo científico.

O jogo deve priorizar a investigação e o raciocínio científico em vez da memorização de conceitos.

2. Público-alvo

- estudantes do Ensino Médio
 - disciplina de Biologia
 - conteúdo: Genética
 - utilização em sala de aula
-

3. Objetivos de aprendizagem

Ao concluir o jogo o estudante deverá ser capaz de:

- interpretar heredogramas;
 - reconhecer padrões de herança genética;
 - diferenciar indivíduos afetados e portadores;
 - calcular probabilidades utilizando quadrados de Punnett;
 - justificar cientificamente suas conclusões.
-

4. Narrativa

O jogador foi contratado pelo Centro Nacional de Genética Clínica.

Uma família procura ajuda porque uma doença rara aparece há três gerações.

Nenhum médico conseguiu descobrir o padrão de herança.

Cabe ao jogador conduzir toda a investigação.

Ao longo do caso, novos documentos são liberados e a hipótese inicial pode precisar ser revista.

Ao final, o jogador entrega um laudo oficial.

5. Estilo visual

Inspirado em:

- laboratório de investigação
- arquivos confidenciais
- documentos antigos
- tons bege e marrom
- tipografia semelhante a máquina de escrever
- interface limpa
- aparência de prontuário médico

A interface deve transmitir a sensação de estar conduzindo uma investigação científica.

6. Fluxo principal

Tela Inicial



Receber o Caso



Painel Investigativo



Arquivo Familiar



Sala de Entrevistas

↓

Laboratório Clínico

↓

Formulação da Hipótese

↓

Nova Evidência

↓

Predição de Risco

↓

Laudos Final

7. Estrutura das salas

Sala 1 — Receber o caso

Objetivo

Apresentar a narrativa.

Interface

Carta oficial do Centro Nacional de Genética Clínica.

Botão:

"Aceitar Caso"

Sala 2 — Painel Investigativo

Objetivo:

Apresentar todos os membros da família.

Interface:

- heredograma
- três gerações
- nomes
- idade
- indicação de afetado ou não afetado

Neste momento os símbolos aparecem com interrogações.

O estudante ainda não conhece o estado clínico de cada pessoa.

Sala 3 — Arquivo Familiar

O jogador pode consultar informações básicas sobre cada integrante.

Cada ficha possui:

- nome
- idade
- profissão
- parentesco

Nenhuma informação genética é apresentada.

Sala 4 — Sala de Entrevistas

O jogador pode entrevistar qualquer membro da família.

Cada personagem possui um pequeno depoimento.

Exemplo:

"Meu pai apresentava exatamente os mesmos sintomas."

ou

"Na minha infância nunca ouvi falar dessa doença."

Após entrevistar quatro familiares o Laboratório Clínico é desbloqueado.

Sala 5 — Laboratório Clínico

O jogador solicita exames.

Cada exame revela novas informações.

Exemplo:

- presença de sintomas
- resultado de teste genético
- histórico clínico

Alguns exames já estão disponíveis.

Outros precisam ser solicitados.

Sala 6 — Formulação da hipótese

Pergunta principal:

Qual o padrão de herança mais provável?

Alternativas:

- autossômica dominante
- autossômica recessiva
- ligada ao X dominante
- ligada ao X recessiva
- mitocondrial

Após responder, o sistema apresenta uma justificativa.

Mesmo em caso de erro, a investigação continua.

Sala 7 — Nova evidência

Uma nova informação modifica parcialmente o caso.

Exemplo:

Nascimento de uma criança.

O estudante deve revisar sua interpretação.

Sala 8 — Predição

O estudante responde questões envolvendo:

- indivíduos portadores
- indivíduos afetados
- probabilidade genética

O quadrado de Punnett deve aparecer de forma visual.

Sala 9 — Laudo Final

Apresentar:

- padrão de herança
- indivíduos afetados
- portadores
- probabilidades
- justificativa científica

O laudo deve possuir aparência profissional.

8. Mecânicas

O jogador progride desbloqueando salas.

Cada sala fornece novas evidências.

Não existem vidas.

Não existe limite de tempo.

O foco deve ser a investigação.

Todas as respostas ficam disponíveis para consulta até o final do jogo.

9. Interface

A navegação deve ocorrer por meio de um painel lateral indicando todas as salas.

As salas concluídas ficam destacadas.

A sala atual aparece em evidência.

A barra superior mostra o progresso da investigação.

10. Feedback

Quando o estudante realiza uma ação correta:

- liberar nova evidência;
- atualizar o painel investigativo;
- registrar progresso.

Quando errar:

não informar apenas "incorreto".

Explicar por que aquela hipótese não é sustentada pelas evidências disponíveis.

11. Requisitos técnicos

- aplicação web responsiva;
 - interface em português;
 - navegação entre salas sem recarregar a página;
 - dados mantidos durante toda a sessão;
 - design limpo e moderno;
 - animações suaves para abertura de documentos e transição entre salas.
-

12. Critérios de sucesso do MVP

O protótipo será considerado concluído quando:

- o fluxo completo puder ser percorrido do início ao fim;
- todas as salas estiverem funcionais;
- o estudante conseguir concluir a investigação;
- o laudo final for gerado automaticamente;
- o jogo apresentar uma experiência coerente de investigação científica.